

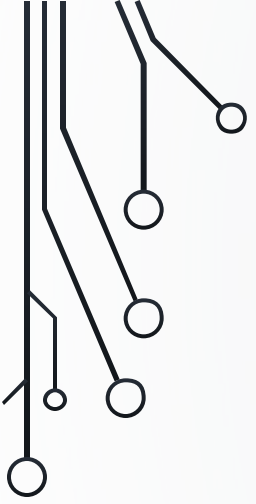


CIRCUITOS SECUENCIALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2022

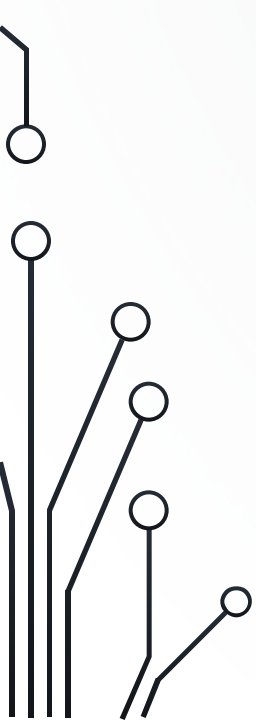
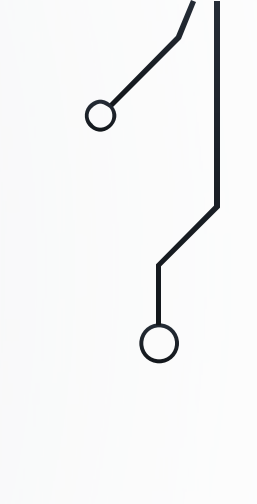
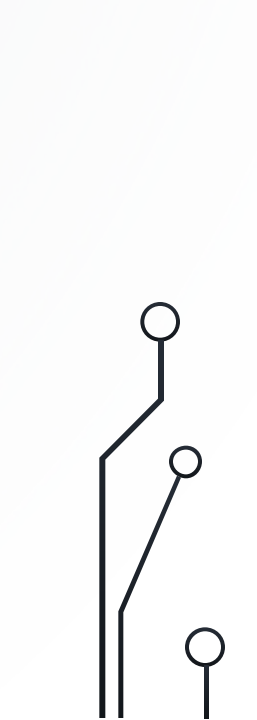
EJERCICIO 5

THOUZEAU HERNAN
VIGIL RODRIGO



EJERCICIO 5

Diseñe una etapa de contador que siga la siguiente secuencia: 3,2,9,7,1,0,8,6 y repite. Se solicita:

- Tabla de Estados y Excitación del circuito (utilice ff-JK)
 - Diagrama de Transición de estados
 - Circuito Correspondiente
 - Diagrama de bloque de 3 etapas
- 
- 
- 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Como el contador debe pasar por 3,2,9,7,1,0,8,6 en total son 8 estados por los que debe pasar la maquina antes de repetir, por ende vamos a tener 3 ff pero le asignaremos una salida para el valor correspondiente.
- Usaremos 4 salidas para representar el nro. De la secuencia. Y una adicional que nos indica la vuelta. (5 salidas)
- Para simplificar el diseño usaremos 1 entrada la de CUENTA (cuenta 1 / no cuenta 0)
- PD: Se puede usar H(habilitación) y X(cuenta) pero conlleva 32 combinaciones

DIAGRAMA DE ESTADOS

DEFINIMOS QUE NUMERO VA REPRESENTAR CADA ESTADO DE LA MAQUINA:

Q0 = 000 => 0011 (3)

Q1 = 001 => 0010 (2)

Q2 = 010 => 1001 (9)

Q3 = 011 => 0111 (7)

Q4 = 100 => 0001 (1)

Q5 = 101 => 0000 (0)

Q6 = 110 => 1000 (8)

Q7 = 111 => 0101 (6)

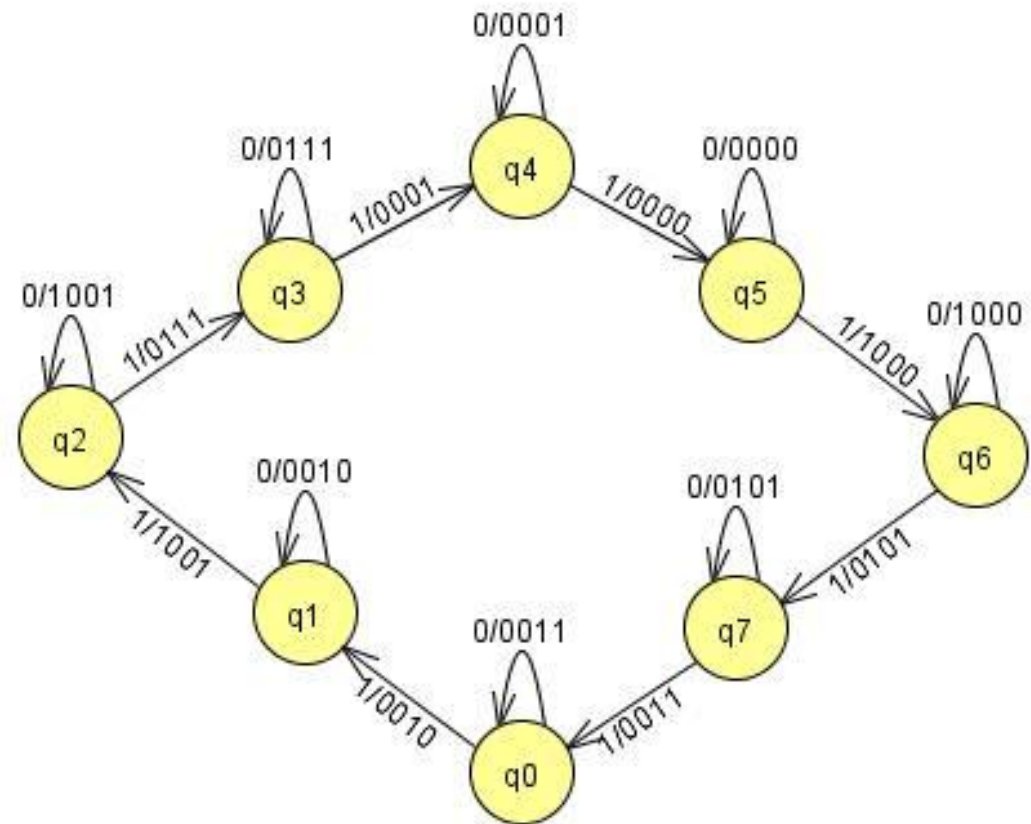


TABLA DE FUNCIONAMIENTO

Se procede a pasar el funcionamiento del diagrama de transición a la tabla de funcionamiento

X	A	B	C	A'	B'	C'	S3	S2	S1	S0	Z
0	0	0	0								
0	0	0	1								
0	0	1	0								
0	0	1	1								
0	1	0	0								
0	1	0	1								
0	1	1	0								
0	1	1	1								
1	0	0	0								
1	0	0	1								
1	0	1	0								
1	0	1	1								
1	1	0	0								
1	1	0	1								
1	1	1	0								
1	1	1	1								

Q0 = 000 => 0011 (3)

Q1 = 001 => 0010 (2)

Q2 = 010 => 1001 (9)

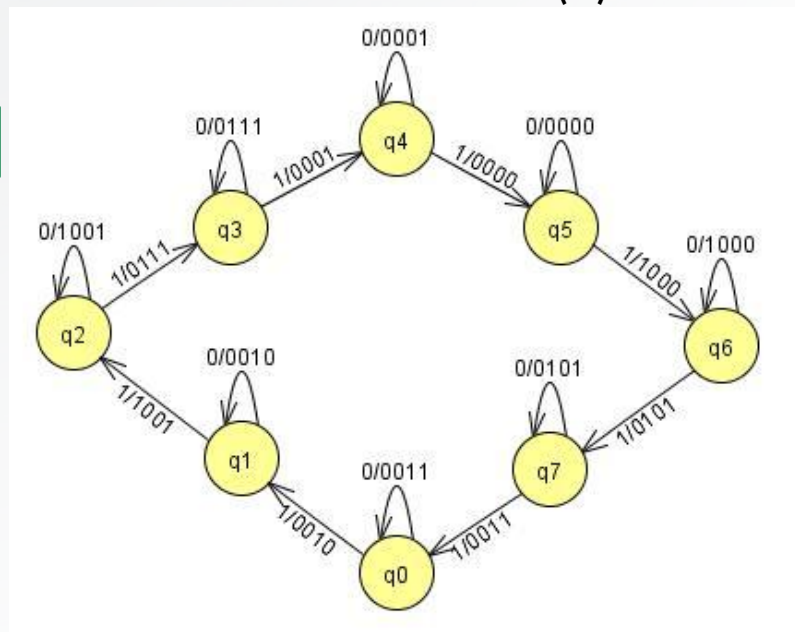
Q3 = 011 => 0111 (7)

Q4 = 100 => 0001 (1)

Q5 = 101 => 0000 (0)

Q6 = 110 => 1000 (8)

Q7 = 111 => 0101 (6)



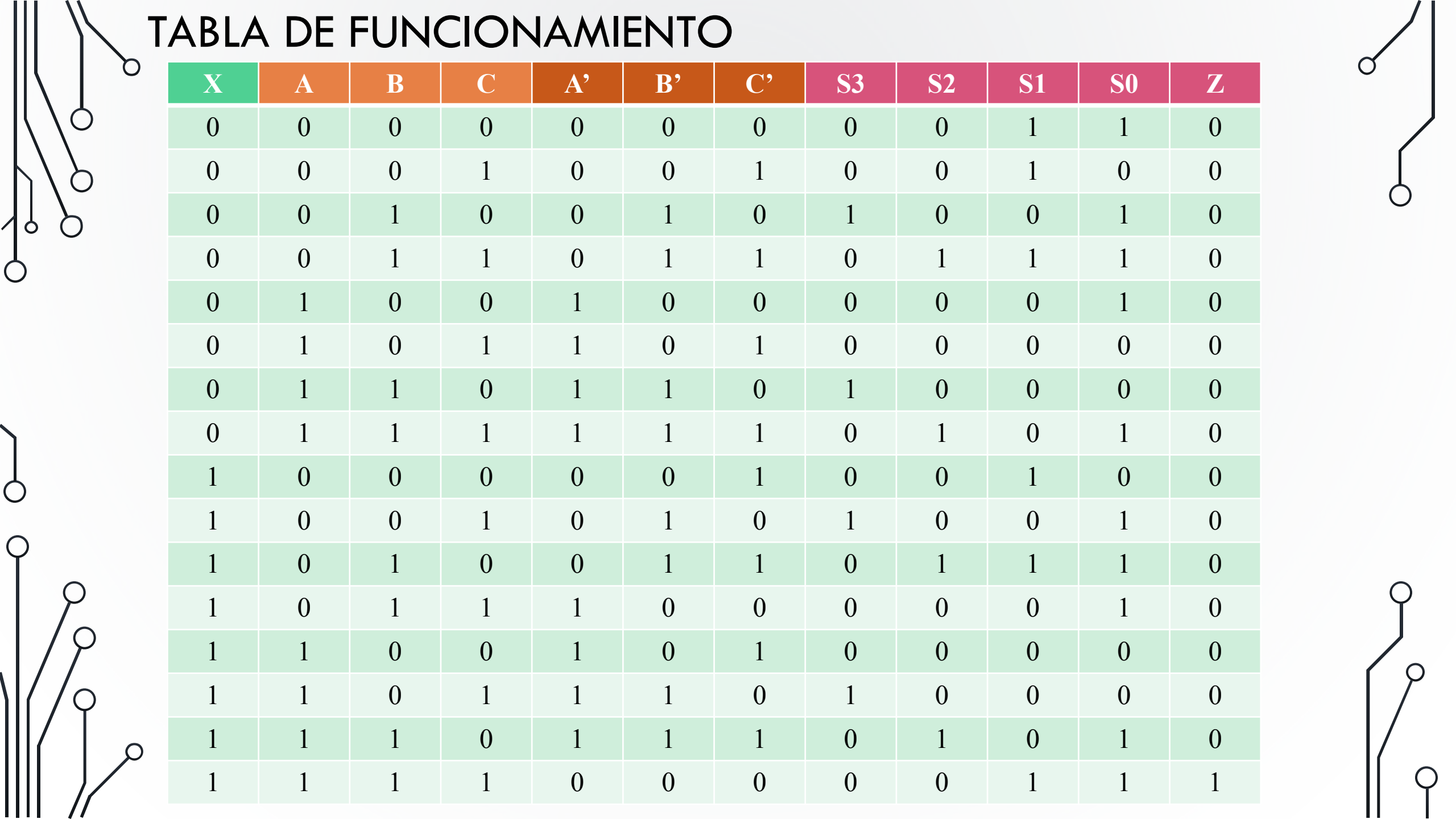


TABLA DE FUNCIONAMIENTO

X	A	B	C	A'	B'	C'	S3	S2	S1	S0	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1

TABLA DE EXITACION

Una vez terminada la tabla de funcionamiento podemos obtener la tabla de excitación de los biestables. Para esto se debe tener en cuenta el estado actual y el estado siguiente de del mismo, además del tipo de biestable que estamos usando, en este caso un JK

Flip-Flop JK			
Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

A	A'	Ja	Ka
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1

Por ejemplo: en la primer fila el biestable A pasa de 0 a 0 en A' lo que equivale a excitar el biestable JK con una entrada 0 en J y X en K.

Por otro lado sucede lo mismo en el cambio de estado 0 a 1 que equivale a excitar el biestable JK con una entrada 1 en J y X en K.

TABLA DE EXITACION

Se realiza el mismo procedimiento para el resto de biestables

X	A	A'	Ja	Ka
0	0	0	0	X
0	0	0	0	X
0	0	0	0	X
0	0	0	0	X
0	1	1	X	0
0	1	1	X	0
0	1	1	X	0
0	1	1	X	0
1	0	0	0	X
1	0	0	0	X
1	0	0	0	X
1	0	1	1	X
1	1	1	X	0
1	1	1	X	0
1	1	1	X	0
1	1	0	X	1

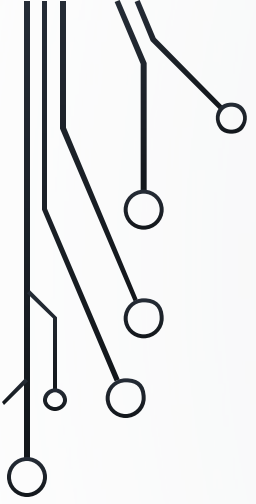
B	B'	Jb	Kb
0	0	0	X
0	0	0	X
1	1	X	0
1	1	X	0
0	0	0	X
0	0	0	X
1	1	X	0
1	1	X	0
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1

C	C'	Jc	Kc
0	0	0	X
1	1	X	0
0	0	0	X
1	1	X	0
0	0	0	X
1	1	X	0
0	0	0	X
1	1	X	0
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1



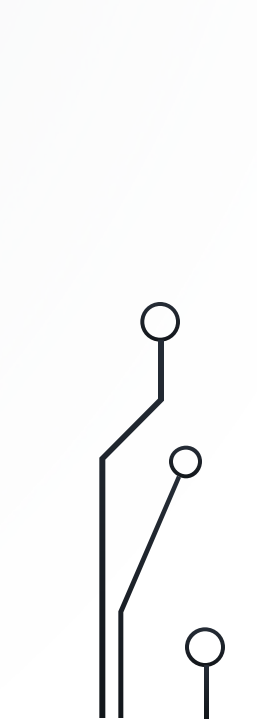
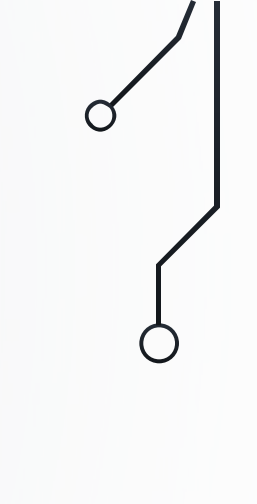
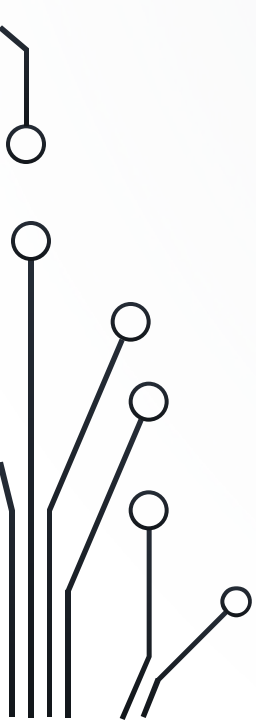
TABLA DE EXITACION

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc
0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	X	0
0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	0	0	X
0	0	1	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	0	X
0	1	0	1	1	0	1	X	0	0	X	X	0
0	1	1	0	1	1	0	X	0	X	0	0	X
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0
1	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1



DIAGRAMAS DE KARNAUGHT

Por ultimo se realizan los diagramas de Karnaugh para obtener las funciones de las entradas de los biestables y de las salidas



DIAGRAMAS DE KARNAUGH – ENTRADAS DE FF

XA BC	00	01	11	10
00		X	X	
01		X	X	
11		X	X	1
10		X	X	

$$J_a = XBC$$

XA BC	00	01	11	10
00				
01			1	1
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_b = XC$$

XA BC	00	01	11	10
00			1	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10			1	1

$$J_c = X$$

XA BC	00	01	11	10
00	X			X
01	X			X
11	X		1	X
10	X			X

$$K_a = XBC$$

XA BC	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11			1	1
10				

$$K_b = XC$$

XA BC	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01			1	1
11			1	1
10	X	X	X	X

$$K_c = X$$

DIAGRAMAS DE KARNAUGH - SALIDAS

S0=

XA BC	00	01	11	10
00	1	1		
01				1
11	1	1	1	1
10	1		1	1

$$\bar{X}\bar{B}\bar{C} + X\bar{A}C + \bar{A}B + BC + XB$$

S1=

XA BC	00	01	11	10
00	1			1
01	1			
11	1		1	
10				1

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{X}\bar{A}C + X\bar{A}B\bar{C} + XABC$$

S2=

XA BC	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1		
10			1	1

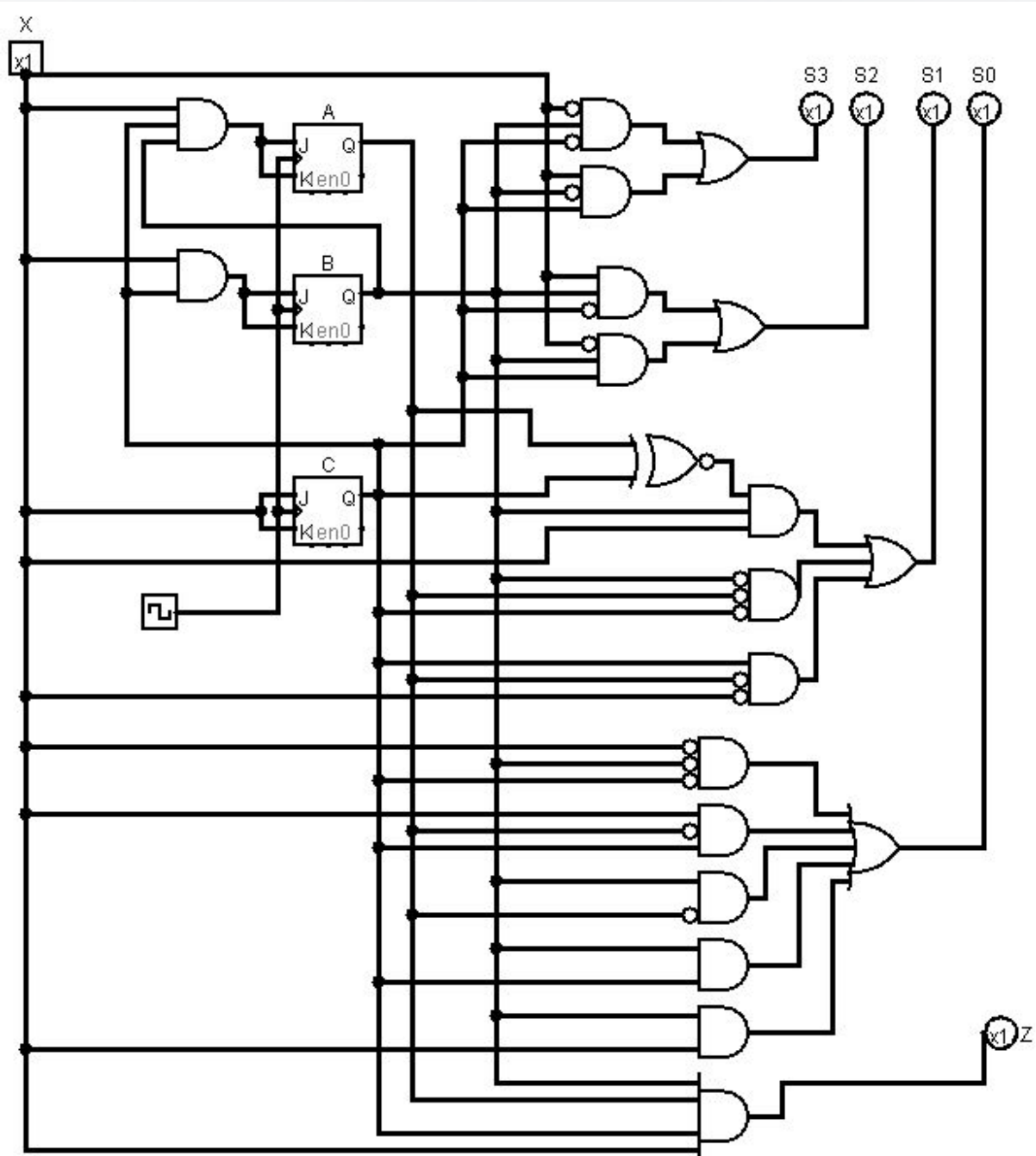
$$XB\bar{C} + \bar{X}BC$$

S3=

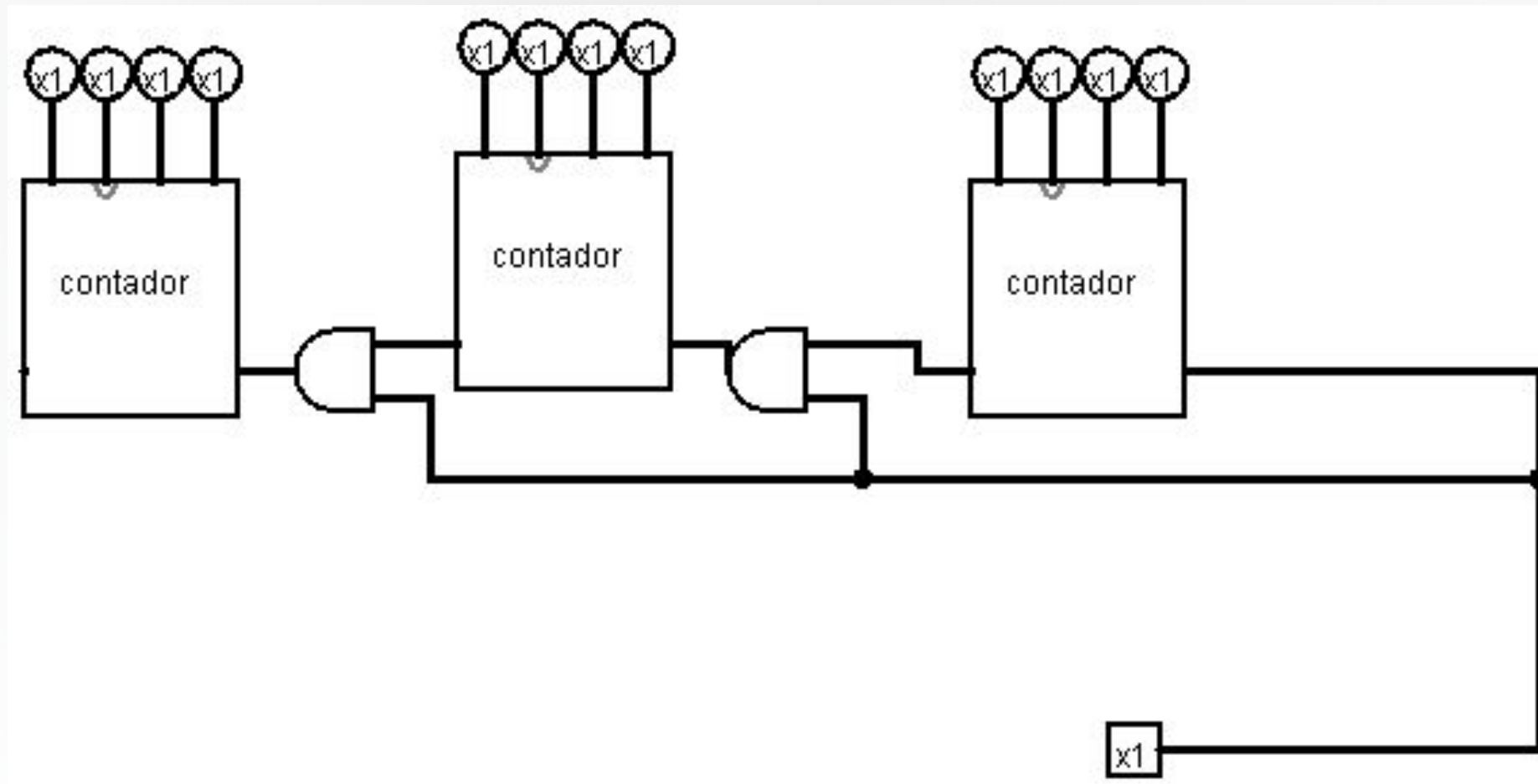
XA BC	00	01	11	10
00				
01			1	1
11				
10	1	1		

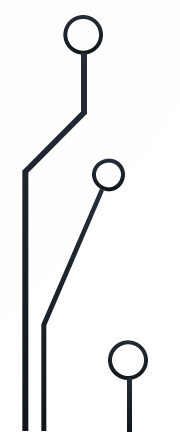
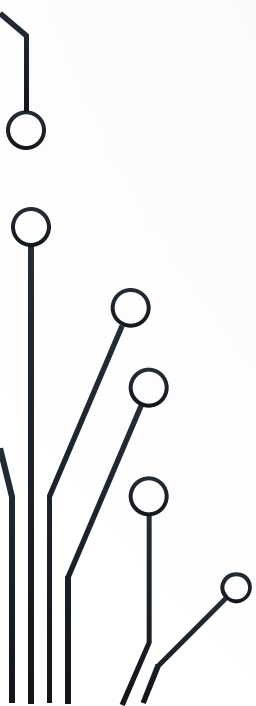
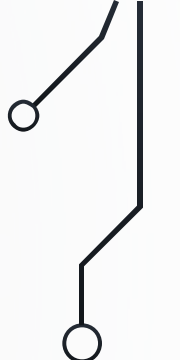
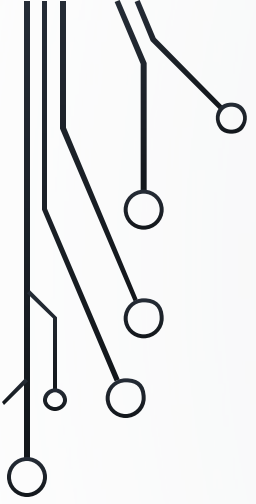
$$\bar{X}B\bar{C} + X\bar{B}C$$

CIRCUITO FINAL



CIRCUITO FINAL





FIN